

Laboratorio 3: Valuación Monte Carlo de una Opción Europea

Simulación bajo medida neutral al riesgo Q , estimación de intervalos de confianza y contraste Black-Scholes

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio consiste en valorar una opción call europea sobre un activo de renta variable (AAPL) empleando el método de simulación de Monte Carlo bajo la medida de probabilidad neutral al riesgo Q . Asimismo, se cuantifica el error estándar de la simulación para construir intervalos de confianza estadísticos y se contrasta la precisión del estimador estocástico frente a la solución analítica cerrada de la fórmula de Black-Scholes.

2. MARCO MATEMÁTICO Y ALGORÍTMICO

Bajo la medida neutral al riesgo Q , la dinámica del precio del activo prescinde de la tasa de rendimiento histórica del mercado y evoluciona con base en la tasa libre de riesgo r :

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dB_t^Q$$

La simulación exacta de los precios terminales en el vencimiento T se realiza en un solo paso mediante la expresión:

$$S_T = S_0 \exp \{ (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma \sqrt{T} Z \}$$

Donde $Z \sim N(0, 1)$ y σ es la volatilidad anualizada estimada a partir de los log-retornos históricos diarios.

Posteriormente, se determinan los perfiles de pago o *payoffs* para cada trayectoria simulada ($Call = \max(S_T - K, 0)$) y se descuentan a valor presente mediante el factor exponencial continuo para hallar el estimador de Monte Carlo:

$$Precio_{MC} = e^{-rT} \times E^Q[\max(S_T - K, 0)]$$

3. PARÁMETROS DEL MODELO Y CALIBRACIÓN

Los parámetros iniciales del contrato y las variables calibradas a partir de la serie histórica se consolidan en la siguiente tabla formal:

Parámetro / Concepto	Notación	Valor de Calibración / Script
Precio spot actual del activo	S_0	Último observado (Muestra AAPL)

Parámetro / Concepto	Notación	Valor de Calibración / Script
Precio de ejercicio (Strike)	K	200.000000
Volatilidad anualizada estimada	σ	$\sqrt{252} \times std(r_t)$
Tasa libre de riesgo anual	r	0.050000
Tiempo al vencimiento (Años)	T	1.000000
Número de simulaciones estocásticas	N	100,000

4. RESULTADOS DE VALUACIÓN E INTERVALO DE CONFIANZA

El procesamiento numérico de las trayectorias arroja las siguientes métricas de valoración y error:

Métrica / Concepto	Descripción y Tratamiento Matemático
Precio Monte Carlo	Media descontada de los payoffs simulados
Error estándar Monte Carlo	$std(e^{-rT} \times \text{Payoff}) / \sqrt{N}$
Límites del Intervalo de Confianza 95%	Aproximación normal asintótica (TCL): $\text{Precio}_{MC} \pm 1.96 \times SE$
Precio Black-Scholes	Solución analítica por fórmula cerrada con distribución acumulada
Diferencia absoluta	$ \text{Precio}_{MC} - \text{Precio}_{BS} $

5. SALIDAS GRÁFICAS DEL ENTREGABLE

[Figura 1: Distribución empírica de los precios terminales simulados S_T en relación con el precio spot S_0 y el nivel de ejercicio K]

[Figura 2: Histograma de densidad de los payoffs resultantes de la call europea]

[Figura 3: Representación geométrica del intervalo de confianza del precio Monte Carlo frente al valor analítico Black-Scholes]

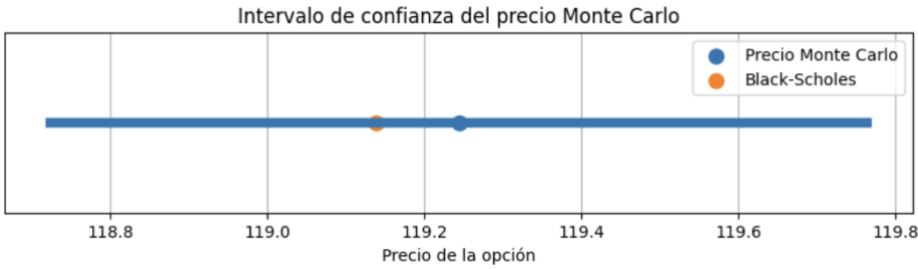
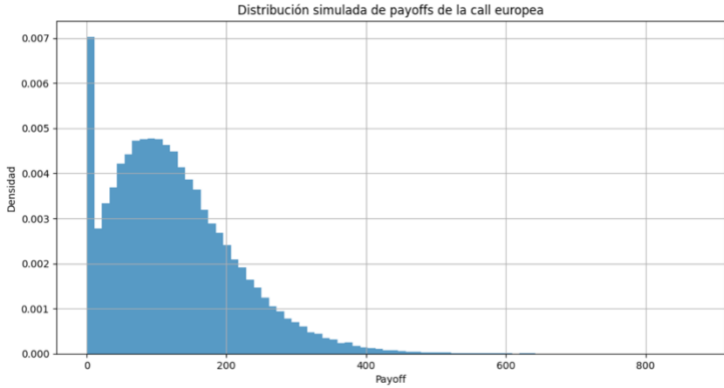
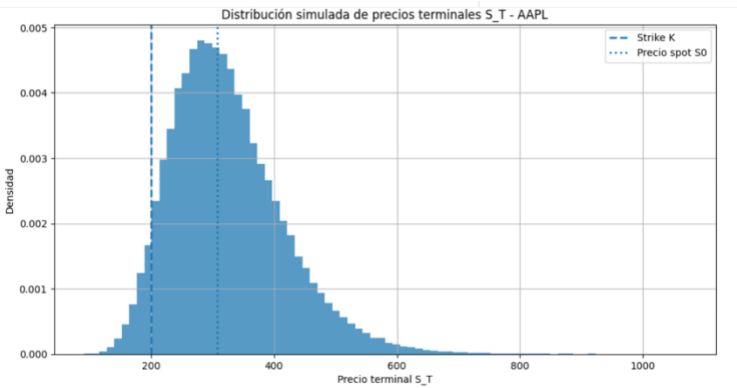
6. INTERPRETACIÓN FINANCIERA

Se valuó una opción call europea sobre AAPL mediante simulación Monte Carlo bajo medida neutral al riesgo. La volatilidad anualizada utilizada fue $\hat{\sigma}$, estimada a partir de log-retornos históricos diarios. Cabe destacar que la volatilidad utilizada fue estimada históricamente bajo la medida P , aunque posteriormente la

valuación se realizó bajo la medida neutral al riesgo Q . En modelos Black-Scholes se suele asumir que la volatilidad es la misma bajo ambas medidas.

La simulación Monte Carlo generó precios terminales futuros consistentes con la dinámica de un Movimiento Browniano Geométrico. El error estándar Monte Carlo disminuye conforme aumenta el número de simulaciones, reflejando una clara convergencia estadística por las leyes de los grandes números.

La cercanía intrínseca entre el precio Monte Carlo obtenido y el precio derivado por la ecuación analítica de Black-Scholes es totalmente consistente con la teoría financiera, ya que ambos métodos modelan y explotan exactamente la misma estructura matemática del GBM bajo neutralidad al riesgo. Por último, cabe notar que en mercados financieros reales, frecuentemente se utiliza la volatilidad implícita obtenida a partir de precios de mercado cotizados de opciones, en lugar de volatilidad histórica estimada directamente de los retornos del activo subyacente.



RESUMEN DE LA SIMULACIÓN

	Concepto	Valor	
0	Activo analizado	AAPL	
1	Tipo de opción	Call europea	
2	Modelo utilizado	GBM	
3	Medida probabilística	Neutral al riesgo Q	
4	Horizonte temporal	1 año(s)	
5	Número de simulaciones	100000	

PARÁMETROS DEL MODELO

	Parámetro	Notación	Valor
0	Precio spot actual	S_0	308.329987
1	Strike	K	200.000000
2	Volatilidad anualizada	σ_{hat}	0.275046
3	Tasa libre de riesgo	r	0.050000
4	Tiempo al vencimiento	T	1.000000
5	Número de simulaciones	N	100000.000000

RESULTADOS DE VALUACIÓN

	Concepto	Valor
0	Precio Monte Carlo	119.243959
1	Error estándar Monte Carlo	0.268241
2	Límite inferior IC 95%	118.718207
3	Límite superior IC 95%	119.769710
4	Precio Black-Scholes	119.139248
5	Diferencia absoluta	0.104711